

C Beginner

9 June 2025

Slide



shorturl.at/B09lS

Topics

01 Introduction

02 Program Structure

03 Data Type (int ,float, char)

04 Operation (+, -, *, /)

05 Condition (if-else, switch(case))

06 Loop (for, while)

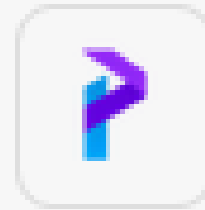
07 Arrays

08 Functions

ภาษา C เป็นภาษาที่...

- เร็ว
- ใช้ในโปรแกรมที่ค่อนข้างเฉพาะ
- OS, Drivers
- Compiler/Interpreter
- IOT
- Gaming Industry(Performance)

C Compiler

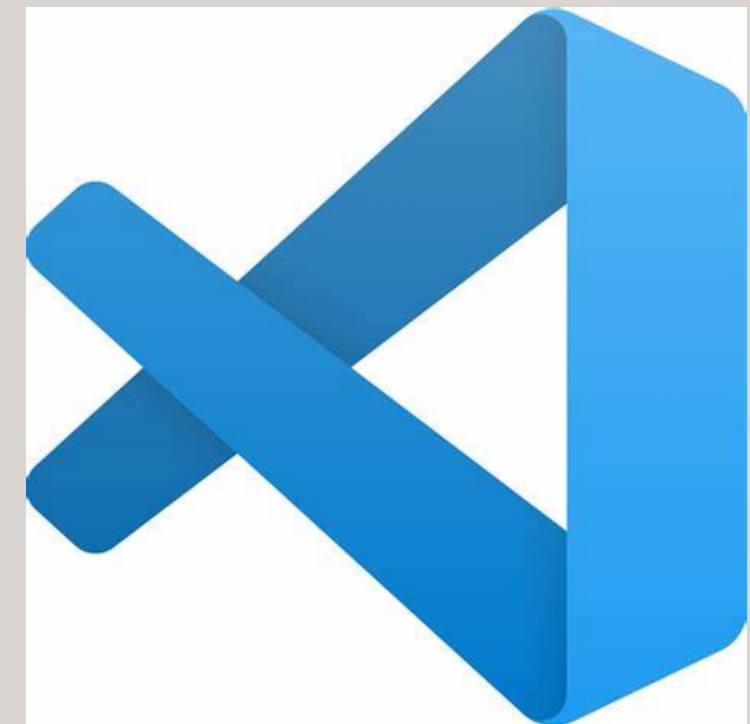


Programiz

<https://www.programiz.com> › [c-programming](#) › [online-compiler](#)

Online C Compiler - Programiz

Write and run your C **programming** code using our online **compiler**. Enjoy additional features like code sharing, dark mode, and support for multiple languages.



Visual Studio Code

main.c



Share

Run

Output

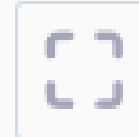
Clear

```
1 // Online C compiler to run C program online
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     // Write C code here
6     printf("Try programiz.pro");
7
8     return 0;
9 }
```

ทำงานจากบน → ล่าง



main.c



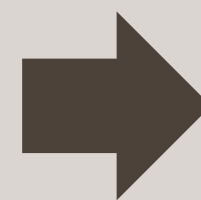
Share

```
1  #include <stdio.h> //Header
2
3  int main() {
4
5      /* Main Code*/
6      printf("Hello World");
7
8      return 0; // โปรแกรมทำงานปกติ
9
10 }
```

เกือบทุกคำสั่งจะใช้ ; ปิดท้าย

การใช้ printf

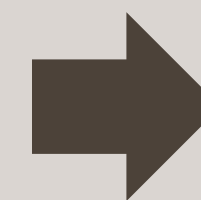
```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int x = 5;
6
7      printf("Hello World");
8      printf("New Line");
9      printf("The number is %d" , x);
10     return 0;
11 }
```



```
Hello WorldNew LineThe number is 5

=== Code Execution Successful ===
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int x = 5;
6
7      printf("Hello World\nNew line\nThe Number is %d" , x);
8      return 0;
9  }
```



```
Hello World
New line
The Number is 5

=== Code Execution Successful ===
```


Data Type

Data Type	Usage	Range	Format
int	จำนวนเต็ม (0, 1, 5, 20, 129)	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	%d
float	ทศนิยม	1.2E-38 to 3.4E+38	%f
double	ทศนิยม	1.7E-308 to 1.7E+308	%f
char	ตัวอักษร (ตัวเดียว)	-128 to 127	%c

การประกาศตัวแปร

```
int a;  
int b = 5;
```

```
float c;  
float d = 2.5;
```

```
double e;  
double f = 3.255;
```

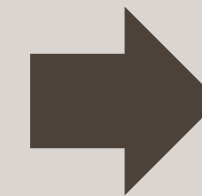
```
char g;  
char h = 'F';
```

การตั้งชื่อตัวแปร

- ชื่อตัวแปรใส่ได้แค่ ตัวอักษร ตัวเลข และ “_” เท่านั้น
- เริ่มต้นด้วย ตัวอักษรหรือ “_” เท่านั้น
- case-sensitive (Name , name ต่างกัน)
- ใช้เว้นวรรคหรือ ตัวอักษรพิเศษไม่ได้ (\$, % , &)
- คำบางคำไม่สามารถใช้ตั้งชื่อได้

```
/* Valid */  
int myVar;  
int _myVar;  
int Name;  
int name;  
int name2;
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int a = 5;
5      float b = 5.5;
6      char c = 'F';
7      printf("%d, %f, %c",a,b,c);
8  }
```



5, 5.500000, F

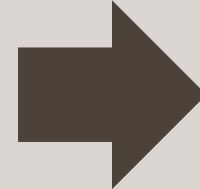
=== Code Execution Successful ===

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float x = 5.5;
    printf("%10f",x);

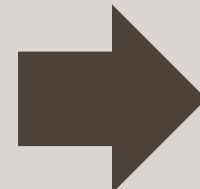
}
```



5.500000

=== Code Execution Successful ===

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      float x = 5.5;
6      printf("%.3f",x);
7
8  }
```



5.500

=== Code Execution Successful ===

การใช้ scanf

รับค่าจาก User

```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x;
7      scanf("%d",&x);
8      printf("%d\n",x);
9
10     float y;
11     scanf("%f",&y);
12     printf("%f\n",y);
13
14 }
```

```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x;
7      float y;
8
9      scanf("%d %f",&x,&y);
10     printf("%d %f\n",x,y);
11
12 }
```

Arithmetic's Operation

Operator	Name	Example
+	Addition	$x + y$
-	Subtraction	$x - y$
*	Multiplication	$x * y$
/	Division	x / y
%	Modulus	$x \% y$
++	Increment	$x++$, $++x$
--	Decrement	$x--$, $--x$

```

1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 5;
7      int y = 6;
8      int z = x+y;
9
10     printf("z = %d",z);
11 }
12

```

Operators	Example	Same as
+=	x += 2	x = x+2
-=	x -= 3	x = x-3
*=	x *= 4	x = x*4
/=	x /= 5	x = x/5
%=	x %= 6	x = x%6

Exercise 1

เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข โดยใช้ `scanf()` รับจำนวนเต็ม 1 ตัว
แล้วแสดงค่า โดยใช้ `printf()` ค่าที่ถูกรับคูณ 2

Example 1

Input : 5

Output : 10

Explanation : $5 \times 2 = 10$

Example 3

Input : 128

Output : 256

Explanation : $128 \times 2 = 256$

Example 2

Input : -2

Output : -4

Explanation : $-2 \times 2 = -4$

Exercise 2

เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข โดยใช้ `scanf()` รับจำนวนเต็ม 1 ตัว
แล้ว `printf()` ค่าที่เป็นเลขนั้นยกกำลังสอง

Example 1

Input : 5

Output : 25

Explanation : $5^2 = 25$

Example 3

Input : 128

Output : 16384

Explanation : $128^2 = 16384$

Example 2

Input : -2

Output : 4

Explanation : $(-2)^2 = 4$

Comparison Operation

Operator	Name	Example
==	Equal	$x == y$
!=	Not equal	$x != y$
>	Greater than	$x > y$
<	Less than	$x < y$
>=	Greater than or equal	$x >= y$
<=	Less than or equal	$x <= y$

Logical Operators

Operator	Name	Example
&&	And	(x>5) && (x<10)
	Or	(x>=8) (y<5)
!	Not	!(5>10)

And Truth Table

X	Y	Output
T	T	True
T	F	False
F	T	False
F	F	False

Or Truth Table

X	Y	Output
T	T	True
T	F	True
F	T	True
F	F	False

Not Truth Table

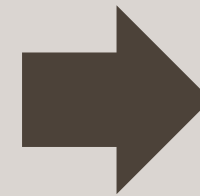
X	Output
T	False
F	True

if

```
7
8  if( /* Condition */ ){
9      /* Run Code*/
10 }
11
```


if

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 6;
7      if(x > 5){
8          printf("The number is more than 5\n");
9      }
10     printf("End Program");
11
12     return 0;
13 }
14
```

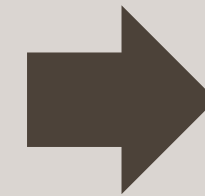


The number is more than 5
End Program

=== Code Execution Successful ===

if

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 3;
7      if(x > 5){
8          printf("The number is more than 5\n");
9      }
10     printf("End Program");
11
12     return 0;
13 }
```



End Program

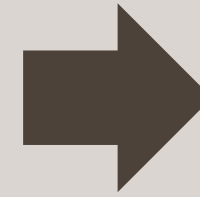
=== Code Execution Successful ===

if – else

```
if(/* Condition */) {  
    /* if Condition True , Run Code Here */  
} else {  
    /* if Condition False, Run Code Here */  
}
```

if – else

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 6;
7      if(x > 5){
8          printf("The number is more than 5\n");
9      }else{
10         printf("The number is less than or equal to 5\n");
11     }
12
13     printf("End Program");
14
15     return 0;
16 }
17
```

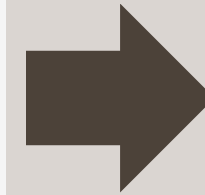


The number is more than 5
End Program

=== Code Execution Successful ===

if – else

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 3;
7      if(x > 5){
8          printf("The number is more than 5\n");
9      }else{
10         printf("The number is less than or equal to 5\n");
11     }
12
13     printf("End Program");
14
15     return 0;
16 }
```



The number is less than or equal to 5
End Program

=== Code Execution Successful ===

Exercise 3

เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข โดยใช้ `scanf()` จำนวนเต็ม 1 ตัว

ถ้าเลขเป็นเลขคู่ ให้ `printf()` 'even' กลับมา
ถ้าเลขเป็นเลขคี่ ให้ `printf()` 'odd' กลับมา

Example 1

Input : 5

Output : odd

Example 2

Input : -2

Output : even

Example 3

Input : 0

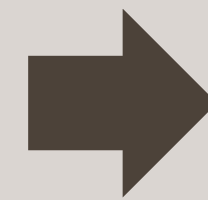
Output : even

if – else if

```
if(/* Condition 1 */){  
    /* Run Code */  
}else if(/* Condition 2 */){  
    /* Run Code 2*/  
}else{  
    /* Run Code 3*/  
}
```

if – else if

```
4 int main() {  
5  
6     int x = 5;  
7  
8     if(x > 5){  
9         printf("The number is more than 5\n");  
10    }else if(x == 5){  
11        printf("The number is 5\n");  
12    }else{  
13        printf("The number is less than 5");  
14    }  
15  
16    return 0;  
17 }
```

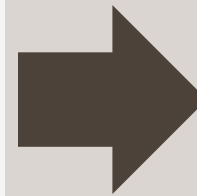


The number is 5

=== Code Execution Successful ===

if – else if

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 4;
7
8      if(x > 5){
9          printf("The number is more than 5\n");
10     }else if(x == 5){
11         printf("The number is 5\n");
12     }else{
13         printf("The number is less than 5");
14     }
15
16     return 0;
17 }
```

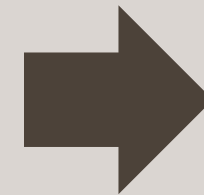


The number is less than 5

=== Code Execution Successful ===

if – else if

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int x = 6;
7
8      if(x > 5){
9          printf("The number is more than 5\n");
10     }else if(x == 5){
11         printf("The number is 5\n");
12     }else{
13         printf("The number is less than 5");
14     }
15
16     return 0;
17 }
```



The number is more than 5

=== Code Execution Successful ===

Exercise 4

เขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยใช้ **scanf()** รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว

โดยถ้ามากกว่า 80 จะได้เกรด A
โดยถ้ามากกว่า 75 จะได้เกรด B+
โดยถ้ามากกว่า 70 จะได้เกรด B
โดยถ้ามากกว่า 60 จะได้เกรด C+
โดยถ้ามากกว่า 50 จะได้เกรด C
โดยถ้ามากกว่า 45 จะได้เกรด D+
โดยถ้ามากกว่า 40 จะได้เกรด D
โดยถ้าต่ำกว่า 40 จะได้เกรด F

ถ้าคะแนนมากกว่า 100 หมายถึงว่ามีการโกงเกิดขึ้น ให้ **printf()** “Cheating” ออกมาแทน

Example 1

Input : 80

Output : A

Example 2

Input : 55

Output : C

Example 3

Input : 39

Output : F

Example 4

Input : 101

Output : Cheating

Exercise 5

เขียนโปรแกรมตัดเกรด

โดยใช้ **scanf()** รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 3 ตัว คือคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ คะแนนเก็บ

โดยถ้าผลรวมมากกว่า 80 จะได้เกรด A

มากกว่า 75 จะได้เกรด B+

มากกว่า 70 จะได้เกรด B

มากกว่า 60 จะได้เกรด C+

มากกว่า 50 จะได้เกรด C

มากกว่า 45 จะได้เกรด D+

มากกว่า 40 จะได้เกรด D

ต่ำกว่า 40 จะได้เกรด F

ถ้าคะแนนมากกว่า 100 หมายถึงว่ามีการโกงเกิดขึ้น ให้ **printf()** “Cheating” ออกมาแทน

Example 1

Input : 32 35 20

Output : A

Example 2

Input : 20 15 20

Output : C

Example 3

Input : 2 12 10

Output : F

Example 4

Input : 38 40 25

Output : Cheating

```
3 ▾ int main(){
4
5     int score;
6     scanf("%d",&score);
7
8 ▾     if(score > 100){
9         printf("Cheating\n");
10 ▾     }else if(score >= 80){
11         printf("A\n");
12 ▾     }else if(score >= 75){
13         printf("B+\n");
14 ▾     }else if(score >= 70){
15         printf("B\n");
16 ▾     }else if(score >= 60){
17         printf("C+\n");
18 ▾     }else if(score >= 50){
19         printf("C\n");
20 ▾     }else if(score >= 45){
21         printf("D+\n");
22 ▾     }else if(score >= 40){
23         printf("D\n");
24 ▾     }else{
25         printf("F\n");
26     }
27
28 }
```

```
3 ▾ int main(){
4
5     int midterm,final,assignment;
6     scanf("%d %d %d",&midterm , &final , &assignment);
7
8     int score = midterm + final + assignment;
9
10 ▾     if(score > 100){
11         printf("Cheating\n");
12 ▾     }else if(score >= 80){
13         printf("A\n");
14 ▾     }else if(score >= 75){
15         printf("B+\n");
16 ▾     }else if(score >= 70){
17         printf("B\n");
18 ▾     }else if(score >= 60){
19         printf("C+\n");
20 ▾     }else if(score >= 50){
21         printf("C\n");
22 ▾     }else if(score >= 45){
23         printf("D+\n");
24 ▾     }else if(score >= 40){
25         printf("D\n");
26 ▾     }else{
27         printf("F\n");
28     }
29
30 }
```


switch(case)

```
int x = 1;
switch(x){
    case 1:
        printf("x == 1");
        break;
    case 5:
        printf("x == 5");
        break;
    default:
        printf("x != 1 && x != 5");
}
```

x == 1

=== Code Execution Successful ===

switch(case)

```
int x = 5;
switch(x){
    case 1:
        printf("x == 1");
        break;
    case 5:
        printf("x == 5");
        break;
    default:
        printf("x != 1 && x != 5");
}
```

x == 5

=== Code Execution Successful ===

switch(case)

```
int x = 4;
switch(x){
    case 1:
        printf("x == 1");
        break;
    case 5:
        printf("x == 5");
        break;
    default:
        printf("x != 1 && x != 5");
}
```

x != 1 && x != 5

=== Code Execution Successful ===

switch(case)

```
int x = 1;
switch(x){
    case 1:
        printf("x == 1");
    case 5:
        printf("x == 5");
    default:
        printf("x != 1 && x != 5");
}
```

```
x == 1x == 5x != 1 && x != 5
```

```
=== Code Execution Successful ===
```

switch(case)

```
int x = 5;
switch(x){
    case 1:
        printf("x == 1");
    case 5:
        printf("x == 5");
    default:
        printf("x != 1 && x != 5");
}
```

x == 5 x != 1 && x != 5

=== Code Execution Successful ===

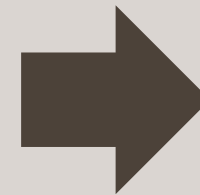
while / do -while

```
while( /* Condition */ ){  
    /* Code */  
}
```

```
do{  
    /* Code */  
}while( /* Condition */ );
```

while

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int i = 0;
7      while(i < 5){
8          printf("%d\n",i);
9          i++;
10     }
11
12     return 0;
13 }
```

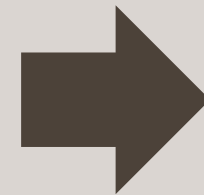


```
0
1
2
3
4
|
```

=== Code Execution Successful ===

while

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int i = 0;
7      while(i < 5){
8          printf("%d\n",i);
9      }
10
11     return 0;
12 }
13
```



```
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
```

Exercise 6

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว จากนั้นส่งตัวเลขเริ่มจาก 0 จนถึงตัวเลขที่รับมา โดยใช้ while loop

Example 1

Input : 5

Output :

0
1
2
3
4
5

Example 2

Input : 0

Output :

0

Example 3

Input : -2

Output :

/* ว่าง */

Exercise 7

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว จากนั้นส่งตัวเลขเริ่มจากเลขที่รับมาจนถึง 0 โดยใช้ while loop

Example 1

Input : 5

Output :

5
4
3
2
1
0

Example 2

Input : 0

Output :

0

Example 3

Input : -2

Output :

/* ว่าง */

Exercise 0

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว จากนั้นส่งตัวเลขเริ่มจาก 0 จนถึงตัวเลขที่รับมา โดยใช้ while loop

Example 1

Input : 5

Output :

1

22

333

4444

55555

Example 2

Input : 3

Output :

1

22

333

Example 3

Input : -2

Output :

/* ว่าง */

for

```
for( /* Initial */ ; /* Condition */ ; /* Changes */){  
    /* Code */  
}
```

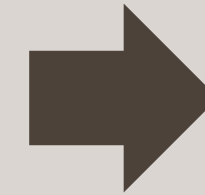
Initial : ทำครั้งเดียวตอนเริ่ม

Condition : ถ้าเป็นจริง (True) ให้ทำต่อ, ถ้าเป็นเท็จ (False) ให้หยุด

Changes : ทำทุกครั้งที่เริ่มลูปรอบใหม่

for

```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      for( int i = 0 ; i < 5 ; i++ ){
7          printf("%d\n",i);
8      }
9
10     return 0;
11 }
```

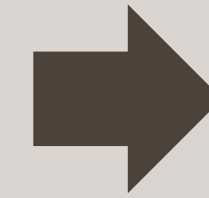


```
0
1
2
3
4
```

```
=== Code Execution Successful ===
```

for

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      for( int i = 0 ; i < 5 ; i-- ){
7          printf("%d\n",i);
8      }
9
10     return 0;
11 }
```



```
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
```

Exercise 8

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว จากนั้นส่งตัวเลขเริ่มจาก 0 จนถึงตัวเลขที่รับมา โดยใช้ for loop

Example 1

Input : 5

Output :

0
1
2
3
4
5

Example 2

Input : 0

Output :

0

Example 3

Input : -2

Output :

/* ว่าง */

Exercise 9

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว จากนั้นส่งตัวเลขเริ่มจากเลขที่รับมาจนถึง 0 โดยใช้ for loop

Example 1

Input : 5

Output :

5
4
3
2
1
0

Example 2

Input : 0

Output :

0

Example 3

Input : -2

Output :

/* ว่าง */

Exercise 00

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว จากนั้นส่งตัวเลขเริ่มจาก 0 จนถึงตัวเลขที่รับมา
โดยใช้ for loop

Example 1

Input : 5

Output :

1

22

333

4444

55555

Example 2

Input : 3

Output :

1

22

333

Example 3

Input : -2

Output :

/* ว่าง */

break / continue

```
4 ▾ int main() {  
5  
6     int i = 0;  
7 ▾     while(i < 5){  
8         printf("%d\n",i);  
9 ▾         if(i == 3){  
10            break;  
11        }  
12        i++;  
13    }  
14  
15    return 0;  
16 }
```

```
0  
1  
2  
3  
  
=== Code Execution Successful ===
```

break : หลุดออกจากลูปทันที

break / continue

```
4 ▾ int main() {  
5  
6     int i = 0;  
7 ▾ while(i < 5){  
8     |     i++;  
9 ▾     |     if(i == 3){  
10    |         continue;  
11    |     }  
12    |     printf("%d\n",i);  
13    | }  
14  
15    return 0;  
16 }  
17
```

```
1  
2  
4  
5|
```

=== Code Execution Successful ===

continue : ข้ามไปลูปถัดไป

Arrays

```
int score1 = 50;  
int score2 = 60;  
int score3 = 78;
```

```
int score[3] = {50,60,78};
```

```
int score[3];
```

Arrays : การเก็บข้อมูลเป็นชุด

Arrays

การเรียกใช้ข้อมูลใน Array

```
int score[3] = {50,60,78};
```

```
printf("%d\n",score[0]);
```

```
printf("%d\n",score[1]);
```

```
50
```

```
60
```

```
=== Code Execution Successful ===
```

Arrays

การรับข้อมูลเข้ามาใน Array

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      int score[3];
7
8      scanf("%d",&score[0]);
9      scanf("%d",&score[1]);
10
11     printf("%d\n",score[0]);
12     printf("%d\n",score[1]);
13
14 }
```

Arrays

for + array

```
4 ▾ int main() {  
5  
6     int score[3];  
7  
8 ▾     for(int i = 0; i < 3 ; i++){  
9         scanf("%d",&score[i]);  
10    }  
11  
12 ▾     for(int i = 0; i < 3 ; i++){  
13         printf("%d\n",score[i]);  
14    }  
15  
16 }  
17
```


Arrays

ตัวอย่าง

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int score[3];
6
7      for(int i = 0; i < 3 ; i++){
8          scanf("%d",&score[i]);
9      }
10
11     int sum = 0;
12     for(int i = 0; i < 3 ; i++){
13         sum += score[i];
14     }
15
16     printf("%d\n",sum);
17 }
```

```
30
60
98
188
```

```
=== Code Execution Successful ===
```

Char Arrays (String)

```
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5
6      char word[20] = "Hello World";
7      printf("%s\n",word);
8      printf("%c\n",word[0]);
9      printf("%c\n",word[1]);
10
11     return 0;
12 }
```

Hello World

H

e

=== Code Execution Successful ===

Exercise 10

เขียนโปรแกรม โดยรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 7 ตัว แล้วหาค่าเฉลี่ยของค่าทั้ง 7 ตัว

ค่าเฉลี่ย = ผลรวม/จำนวนตัวเลข

Example 1

Input :

5
7
2
6
8
9
8

Output : 6.428

Explanation : $(5+7+2+6+8+9+8)/7 = 6.428$

Example 2

Input :

0
1
5
9
7
2
7

Output : 4.428

Explanation : $(0+1+5+9+7+2+7)/7 = 4.428$

Exercise 11

เขียนโปรแกรม โดยบรรทัดแรก รับค่าจำนวนเต็ม 1 ตัว
บรรทัดสองให้รับค่าจำนวนเต็มทั้งหมด ตามตัวเลขบรรทัดแรก จากนั้นหาค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย = ผลรวม/จำนวนตัวเลข

Example 1

Input :

5
3 9 8 7 2

Output : 5.8

Explanation : $(3+9+8+7+2)/5 = 5.8$

Example 2

Input :

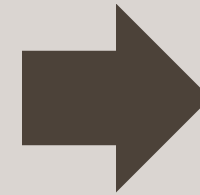
8
1 2 8 9 5 12 6 10

Output : 6.625

Explanation : $(1+2+8+9+5+12+6+10)/8 = 4.428$

Function

```
int main() {  
    printf("Hello World\n");  
    printf("Hello World\n");  
    printf("Hello World\n");  
}
```



```
void hello(){  
    printf("Hello World\n");  
}  
  
int main() {  
    hello();  
    hello();  
    hello();  
}
```

Function

```
int mysum(int a,int b){  
    int c = a+b;  
    return c;  
}
```

Function

void function = function ที่ไม่มีการ return

```
void mysum(int a,int b){  
    int c = a + b;  
    printf("%d\n",c);  
  
    return;  
}
```

Function

```
#include <stdio.h>

int mysum(int a,int b){
    int c = a+b;
    return c;
}

int main() {
    int sum = mysum(5,8);
    printf("%d\n",sum);
}
```

13

=== Code Execution Successful ===

Function

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int mysum(int a,int b){
4      int c = a+b;
5      return c;
6  }
7
8  int main() {
9      int a = 5;
10     int b = 8;
11     int c = 12;
12     int ab = mysum(a , b);
13     int ac = mysum(a , c);
14     int bc = mysum(b , c);
15     printf("a + b = %d\n",ab);
16     printf("a + c = %d\n",ac);
17     printf("b + c = %d\n",bc);
18 }
19
```

a + b = 13

a + c = 17

b + c = 20

=== Code Execution Successful ===

Function

ข้อควรระวัง

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void incremental(int a){
4      a += 2;
5      printf("%d\n",a);
6  }
7
8  int main() {
9      int a = 5;
10     incremental(a);
11     printf("%d\n",a);
12 }
13
```

7
5

=== Code Execution Successful ===

Function

ข้อควรระวัง

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void incremental(){
4      x += 2;
5      printf("%d\n",x);
6  }
7
8  int main() {
9      int x = 5;
10     incremental();
11     printf("%d\n",x);
12 }
13
```

```
ERROR!
/tmp/W0sire3LbG/main.c: In function 'incremental':
/tmp/W0sire3LbG/main.c:4:5: error: 'x' undeclared (first use in this function)
   4 |     x += 2;
     |     ^
/tmp/W0sire3LbG/main.c:4:5: note: each undeclared identifier is reported only once for each
function it appears in

=== Code Exited With Errors ===
```

เกิด Error ขึ้นเพราะ Function incremental มองไม่เห็น int x ที่อยู่ใน main

Exercise 12

เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว

ให้เขียน Function ส่งค่าที่เป็น กำลังสอง ของเลขเดิมกลับมา

Example 1

Input : 5

Output : 25

Explanation : $5^2 = 25$

Example 3

Input : 128

Output : 16384

Explanation : $128^2 = 16384$

Example 2

Input : -2

Output : 4

Explanation : $(-2)^2 = 4$

Exercise 13

เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว

โดยใช้ function ตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

Example 1

Input : 5

Output : odd

Example 2

Input : -2

Output : even

Example 3

Input : 0

Output : even